

1. Objetivos

El alumno al finalizar la experiencia deberá ser capaz de:

- Manejar el concepto de vlans
- Configurar vlans en un switch
- Configurar vlans en un Router

2. VLANs

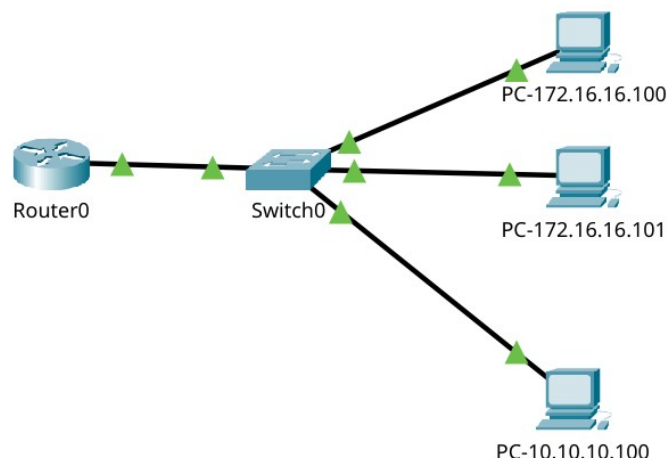
Red Virtual de Area Local, surge de la necesidad de crear múltiples redes Ethernet sin necesidad de contar con múltiples concentradores o conmutadores Ethernet.

Las VLAN se identifican por un VLAN ID o identificador de VLAN que no es más que un número entero. Las VLAN Ethernet al ser dominios de colisión aislados, no se pueden comunicar sin el apoyo de enrutador y simulan estructuras Ethernet completamente aisladas. De esta forma las VLAN aíslan el tráfico Ethernet y separan el concepto de red Ethernet de la red física. Ahora una red Ethernet puede ser implementada en un conmutador Ethernet sin chocar e interferir con otras VLAN en el mismo conmutador y sin la necesidad de varios conmutadores.

3. Configuraciones

En esta experiencia veremos como configurar los diferentes dispositivos involucrados en la implementación de VLANs (Virtual Local Area Network). Comenzaremos configurando el switch y luego el router para poder comunicar entre si las diferentes vlans. Nos basaremos en la topología de la Figura 1. Los modelos de los dispositivos a utilizar son, para el switch es el ws-c2950t-24 y para el caso del router es de la serie 2600, ambos Cisco.

Figura 1. Topología



Las VLANs a crear son:

Tabla 1. Vlans

ID	Nombre	Red	Puertas	IP Gateway
1	defaults	192.168.1.0/24	-	192.168.1.1
10	alumnos	172.16.16.0/24	Fa 0/6 - 10	172.16.16.1
20	funcionarios	10.10.10.0/24	Fa 0/11 - 23	10.10.10.1

Es recomendable borrar cualquier configuración anterior a esta experiencia, así evita tener sorpresas al correr las nuevas configuraciones.

3.1. Switch

A continuación se describen los pasos para crear las VLANs, se omiten las configuraciones básicas del switch. Existe un tipo de configuración para una puerta en particular que no debe pertenecer a ninguna vlan, es la puerta que conecta en este caso con el router. Esta puerta debe configurarse en modo *trunk*, lo que indica que por esa puerta pasaran las diferentes vlans que se permitan. Para nuestro ejemplo, dejaremos la puerta Fa 0/24 como trunk. Importante es que esta puerta es la que debe conectarse con la interfaz (Fa 0/0) del router.

Creemos las vlans en la base de datos:

```
#conf term
(config)# vlan 10
(config-vlan)# name alumnos
#show vlan brief
```

Asociamos puertas a las Vlans:

```
#conf term
(config)#interface range fastEthernet 0/6 - 10
(config-if-range)switchport mode access
(config-if-range)switchport access vlan 10
```

Dejamos en modo trunk la puerta Fa 0/24

```
#conf term
(config)#interface fastEthernet 0/24
(config-if)#switchport mode trunk
(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20
```

Con estos comandos hemos creado las vlans, hemos asociados puertas a esas vlans y hemos definido la puerta que permitira la comunicación con otras redes. Para ver la base de datos de vlans y que puertas tienen asociadas puede ejecutar el comando: `show vlan`

No olvidar guardar las configuraciones.

3.2. Router

Una vez ya configurado el switch, nos cambiamos al router, dependerá del tipo de router que se esté configurando los comandos a ingresar, sin embargo, el concepto a aplicar será el mismo.

Habilitar la vlan en una subinterfaz:

```
#conf term
(config)#interface fastethernet 0/0.1
(config-sub-if)# ip address 172.16.16.1 255.255.255.0
(config-sub-if)# encapsulation dot1q 10
(config-sub-if)# no shutdown
```

4. Pruebas

Para comprobar el correcto funcionamiento de las vlans y del ruteo, vamos a conectar los PCs a diferentes puertos del switch. Asignaremos una IP a cada equipo definiendo como gateway (o puerta de enlace) el IP de la subinterfaz del router definida para la vlan a la cual ingresamos el PC. Luego con el comando ping debemos probar conectividad.

Puede realizar otras pruebas una vez que haya configurado y probado conectividad cambiando la puerta a la cual está conectado el PC y ver sus resultados.